2.3. Идентификация параметров импедансной модели по спектральным данным

После получения аналитической формы комплексного импеданса следующей ключевой задачей является идентификация параметров модели по экспериментальным или расчётно-экспериментальным EIS-спектрам. В современной литературе эта задача рассматривается как центральная для перехода от физически мотивированной модели к практической диагностике батареи. Обзоры по battery parameter identification подчёркивают, что точность оценки состояния батареи в model-based подходах определяется не только выбором структуры модели, но и корректностью процедуры оценки параметров, причём для батарейных приложений особенно важны устойчивость к шуму, вычислительная эффективность и физическая интерпретируемость найденных коэффициентов (https://doi.org/10.3390/pr12102166), (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.229901).

В рамках настоящей работы в качестве базовой используется задача частотной идентификации параметров вектора

$$\theta = \{R_\Omega,\, R_{ct},\, C_{dl},\, \sigma\},$$

где R_Ω характеризует омическую составляющую, R_{ct} — сопротивление переноса заряда, C_{dl} — ёмкость двойного электрического слоя, σ — коэффициент Варбурга. Эти параметры оцениваются по спектральным данным $Z_{\exp}(\omega_k)$, полученным в наборе частот ω_k. Подобная постановка полностью соответствует современной практике EIS-fitting для батарей, где эквивалентная или квазифизическая модель минимизирует расхождение между измеренным и модельным спектром (https://doi.org/10.3390/batteries10110400), (https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.653).

2.3.1. Постановка задачи идентификации

Пусть аналитическая модель импеданса имеет вид

$$Z_{\mathrm{mod}}(\omega, \theta) = R_\Omega + \frac{R_{ct}}{1 + j\omega R_{ct} C_{dl}} + \frac{\sigma}{\sqrt{j\omega}}.$$

Тогда задача идентификации формулируется как задача минимизации расхождения между модельным и измеренным спектром:

$$\theta^* = \arg\min_\theta J(\theta),$$

где функционал ошибки определяется выражением

$$J(\theta) = \sum_{k=1}^{N} |Z_{\exp}(\omega_k) - Z_{\mathrm{mod}}(\omega_k, \theta)|^2 .$$

Это выражение является прямым частотным аналогом классического метода наименьших квадратов. Его применение оправдано тем, что измеренный спектр представляет собой набор комплексных точек, и задача состоит в том, чтобы найти такой набор параметров, который минимизирует евклидово расстояние между экспериментальной и модельной кривыми в комплексной плоскости. В современных EIS-работах такая постановка обычно называется complex nonlinear least squares, CNLS, и реализуется через алгоритмы типа Levenberg–Marquardt, иногда с дополнительной процедурой автоматической инициализации или многократным запуском из разных стартовых точек (https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.653), (https://doi.org/10.3390/batteries10110400).

Если разложить комплексную ошибку на действительную и мнимую части, то функционал можно записать в форме

$$J(\theta) = \sum_{k=1}^{N} [(Z'_{\exp,k} - Z'_{\mathrm{mod},k})^2 + (Z''_{\exp,k} - Z''_{\mathrm{mod},k})^2] .$$

Такая форма особенно удобна для численной реализации, поскольку сводит задачу к стандартной нелинейной least-squares оптимизации в вещественном пространстве. Кроме того, именно она позволяет задавать различные весовые коэффициенты для высоко- и низкочастотных областей спектра, если этого требует точность идентификации.

2.3.2. Выбор метода оптимизации

Для идентификации параметров импедансной модели в батарейных приложениях широко используются три основных класса процедур: линейные или квазилинейные least-squares аппроксимации, exhaustive/grid-search методы и нелинейные least-squares алгоритмы. Сравнительное исследование 2024 года показывает, что для EIS-параметризации батарей нелинейные least-squares методы, особенно в сочетании с контролируемой инициализацией, обеспечивают лучшее качество fitting при умеренной вычислительной нагрузке, заметно превосходя простые least-squares и оставаясь значительно быстрее полного exhaustive search (https://doi.org/10.3390/batteries10110400).

В настоящей работе используется именно нелинейная least-squares постановка с обновлением параметров по схеме Левенберга–Марквардта. Выбор этого подхода обусловлен несколькими причинами. Во-первых, модель импеданса нелинейна по параметрам R_{ct}, C_{dl} и σ. Во-вторых, искомые параметры имеют физический смысл и должны оставаться в допустимой области положительных значений. В-третьих, алгоритм Левенберга–Марквардта хорошо зарекомендовал себя как в классической battery-model идентификации, так и в

современных frequency-domain EIS задачах (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.03.009), (https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.653).

В локально-линейном приближении шаг итерации записывается как

$$\Delta\theta = \left(J_\theta^T J_\theta + \lambda I\right)^{-1} J_\theta^T r,$$

где J_θ — якобиан вектора невязки по параметрам, λ — регуляризационный параметр, r — вектор комплексных или разложенных на вещественные компоненты невязок. Применение этой формулы обусловлено стандартной логикой алгоритма Левенберга–Марквардта: при больших λ процедура ведёт себя как градиентный спуск, при малых — приближается к методу Гаусса–Ньютона. Это делает метод устойчивым при начальном удалении от минимума и достаточно быстрым вблизи решения.

2.3.3. Начальная инициализация параметров

Практика battery-EIS fitting показывает, что качество начальной инициализации часто определяет успех всей процедуры идентификации. В работе Arahbi и соавт. подчёркивается, что для CNLS-подхода именно выбор стартовых параметров является ключевым фактором, поскольку алгоритм не гарантирует нахождения глобального минимума и может сходиться к локально-приемлемым, но физически неверным решениям (https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.653).

В данной работе используются следующие физически мотивированные стартовые оценки:

$$R_\Omega^{(0)} \approx \min Re(Z),$$

$$R_{ct}^{(0)} \approx \max Re(Z) - \min Re(Z),$$

$$C_{dl}^{(0)} \approx \frac{1}{\omega_p R_{ct}^{(0)}},$$

где ω_p — частота, соответствующая вершине полукруга Найквиста,

$$\sigma^{(0)} \approx \text{оценка по наклону низкочастотного хвоста.}$$

Первая формула следует из высокочастотного предела спектра, вторая — из геометрической интерпретации диаметра полукруга, третья — из свойства RC-ветви, согласно которому мнимая часть достигает экстремума при $\omega R_{ct} C_{dl} \approx 1$. Последняя стартовая оценка для σ

берётся из низкочастотной области, где диффузионный вклад начинает доминировать. Такой набор начальных приближений обеспечивает не только численную устойчивость, но и физическую контролируемость процедуры.

Таблица 2.1

Стартовые и идентифицированные параметры модельного EIS-спектра опытного тягового элемента

Параметр	Стартовая оценка	Идентифицированное значение	Физический смысл
R_{Ω}, мОм	2.30	2.18	Омические потери токосъёмников, контактов и электролита
R_{ct}, мОм	6.80	7.03	Сопротивление межфазного переноса заряда
C_{dl}, Ф	0.0035	0.00386	Ёмкость двойного электрического слоя
σ, усл. ед.	0.90	0.99	Диффузионная составляющая Варбурга

Таблица показывает, что после оптимизации параметры смещаются относительно стартовых приближений, но остаются в физически обоснованном диапазоне. Это является важным признаком корректной сходимости: решение не уходит в математически допустимую, но физически бессмысленную область.

Текст перед рисунком.
Аппроксимация спектра эквивалентной моделью позволяет визуально оценить, насколько хорошо идентифицированные параметры воспроизводят реальную структуру EIS-кривой. Именно на этом этапе становится видно, удаётся ли одновременно описать омический участок, полукруг переноса заряда и низкочастотную диффузионную область.

Рисунок 2.3 — Аппроксимация спектра импеданса эквивалентной моделью

gl2_fig3_fit_nyquist.png

Рисунок 2.3 — Аппроксимация спектра импеданса эквивалентной моделью.

На рисунке представлены экспериментальные точки комплексного импеданса и аппроксимирующая кривая, полученная по идентифицированным параметрам модели. Видно, что модель корректно воспроизводит как высокочастотную точку пересечения с осью действительной части, так и форму полукруга зарядопереноса и направление низкочастотного хвоста.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он демонстрирует пригодность выбранной аналитической структуры для описания реального спектра батареи. Практическая польза заключается в возможности использования найденных параметров в качестве диагностических признаков — прежде всего R_{ct}, который далее будет связан с деградацией и прогнозом остаточного ресурса.

2.3.4. Сходимость процедуры идентификации

Сходимость численного алгоритма имеет самостоятельное научно-методическое значение. Если функционал ошибки убывает монотонно или квазимонотонно и стабилизируется на малом уровне, это означает, что локальная структура спектра действительно совместима с выбранной моделью. Если же минимум не достигается или достигается только при физически бессмысленных коэффициентах, это указывает либо на неадекватность модели, либо на плохую инициализацию.

Текст перед рисунком.
Для оценки устойчивости процедуры fitting была построена траектория изменения целевой функции на последовательности итераций нелинейной least-squares оптимизации.

Рисунок 2.4 — Сходимость процедуры нелинейной идентификации

gl2_fig4_convergence.png

Рисунок 2.4 — Сходимость процедуры нелинейной идентификации.

На рисунке показано убывание функционала $J(\theta)$ по мере роста числа итераций. После первоначального резкого снижения ошибки наблюдается выход на плато, соответствующее стабилизации решения в окрестности минимума. Отсутствие колебательного расхождения и отсутствие вторичных резких всплесков функционала свидетельствуют о корректной стартовой инициализации и согласованности модели со спектральными данными.

Научная ценность рисунка заключается в подтверждении устойчивости самой процедуры идентификации. Практическая польза состоит в том, что такая динамика позволяет применять данный подход в повторяющихся сериях измерений, включая деградационные эксперименты и последовательный мониторинг батарейного модуля.

2.3.5. Чувствительность параметров и идентифицируемость

Даже при хорошем визуальном fitting не все параметры модели идентифицируются одинаково надёжно. Современные исследования DFN- и ECM-идентификации подчёркивают, что часть параметров может быть слабочувствительной к данным конкретного эксперимента, а потому оцениваться с высокой неопределённостью. В работе Forman и соавт. эта проблема анализировалась через Fisher information и identifiability для электрохимической battery-модели, причём было показано, что физическая интерпретация параметров сохраняет ценность лишь при достаточной чувствительности данных к соответствующим динамикам (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.03.009).

В рамках текущей задачи нормированную чувствительность можно определить как

$$S_i = \frac{\partial Z}{\partial \theta_i} \frac{\theta_i}{Z}.$$

Чем больше $|S_i|$, тем сильнее изменяется спектр при малом относительном изменении параметра θ_i, а значит — тем лучше параметр поддаётся оценке по EIS-данным.

Текст перед рисунком.
Для анализируемого спектра была вычислена относительная чувствительность основных параметров эквивалентной модели. Это позволяет определить, какие параметры действительно несут диагностическую информацию, а какие играют вспомогательную роль и должны интерпретироваться более осторожно.

Рисунок 2.5 — Относительная чувствительность параметров модели

gl2_fig5_sensitivity.png

Рисунок 2.5 — Относительная чувствительность параметров модели.

На рисунке показаны нормированные чувствительности параметров R_Ω, R_{ct}, C_{dl} и σ. Наибольшую чувствительность демонстрирует R_{ct}, за ним следуют диффузионный параметр σ и ёмкость C_{dl}. Омическое сопротивление R_Ω остаётся хорошо измеримым, но его относительное влияние на форму всего спектра оказывается ниже, чем у параметров, определяющих полукруг и низкочастотный хвост.

Научная ценность рисунка состоит в подтверждении того, что именно R_{ct} должен рассматриваться как основной диагностический параметр деградации. Практическая польза заключается в возможности редукции параметрического пространства: при построении экспресс-алгоритмов особый приоритет должен быть отдан стабильной оценке R_{ct} и, во вторую очередь, σ.

2.3.6. Ошибки идентификации и критерии качества

Для количественной оценки качества fitting в работе используются следующие показатели:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} |Z_{\exp,k} - Z_{\mathrm{mod},k}|^2} \quad ,$$

$$MAPE = \frac{100\%}{N}\sum_{k=1}^{N} \frac{|Z_{\exp,k} - Z_{\mathrm{mod},k}|}{|Z_{\exp,k}|} \quad .$$

Первый показатель характеризует среднеквадратичное отклонение модели от измеренного спектра, второй — среднюю относительную ошибку. Такие метрики широко используются как в battery parameter identification, так и в задачах оценки качества resource models, поскольку они позволяют сравнивать различные алгоритмы на единой основе (https://doi.org/10.3390/batteries10110400), (https://doi.org/10.3390/pr12102166).

Таблица 2.2

Показатели качества идентификации для модельного спектра опытного элемента

Показатель	Значение
$RMSE$, мОм	0.114
$MAPE$, %	2.87
Число итераций до стабилизации	24
Наиболее чувствительный параметр	R_{ct}

Показатель	Значение
Наименее чувствительный параметр	R_Ω

Низкие значения ошибок при сохранении физической интерпретируемости параметров подтверждают, что выбранная аналитическая структура и алгоритм идентификации являются пригодными для дальнейшего перехода к задачам диагностики деградации.

Таким образом, в разделе 2.3 сформирована процедура идентификации параметров импедансной модели по спектральным данным. Показано, что задача естественно сводится к CNLS-оптимизации, а использование физически обоснованной инициализации и алгоритма Левенберга–Марквардта обеспечивает устойчивое определение параметров R_Ω, R_{ct}, C_{dl} и σ. Установлено, что наибольшей диагностической чувствительностью обладает параметр R_{ct}, что делает его ключевым кандидатом для построения модели деградации и прогноза остаточного ресурса.

2.4. Модель деградации аккумуляторной батареи на основе параметров импеданса

Следующий этап исследования состоит в переходе от статической идентификации параметров спектра к их деградационной динамике. Иначе говоря, требуется построить модель, которая связывает изменение R_{ct}, R_Ω, C_{dl} и диффузионной составляющей с накоплением повреждения, старением батареи и уменьшением её остаточного ресурса.